

RESUME PRAKTIKUM IO 2

Nama : Hunafa Rahmani Aulia

NIM : 124290025

Kelompok : 6

A. Polar Alignment

Polar alignment merupakan proses menyelaraskan sumbu rotasi teleskop pada mount dengan rotasi bumi. Proses ini sangat penting dalam pengamatan astronomi, terutama untuk astrofotografi, karena kesalahan dalam polar alignment dapat menyebabkan objek tampak bergeser atau menghasilkan jejak bintang (*star trailing*) pada hasil foto.

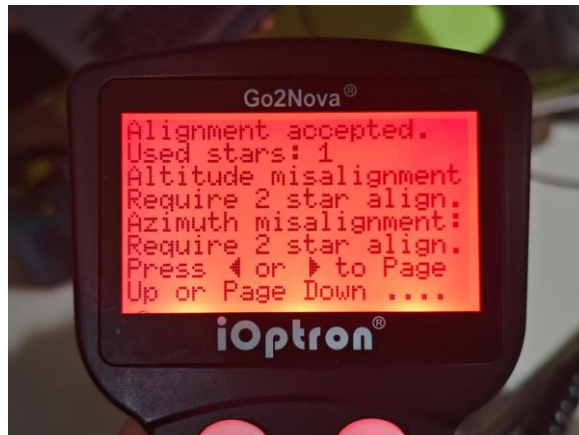
B. Metode Polar Alignment

Terdapat beberapa metode dalam melakukan *polar alignment*, di antaranya menggunakan *polar scope* yang praktis namun dengan akurasi sedang, *drift alignment* yang lebih akurat tetapi memerlukan waktu dan ketelitian tinggi, serta metode berbasis perangkat lunak seperti NINA.

C. Definisi : Exposure Time, Gain, dan Binning

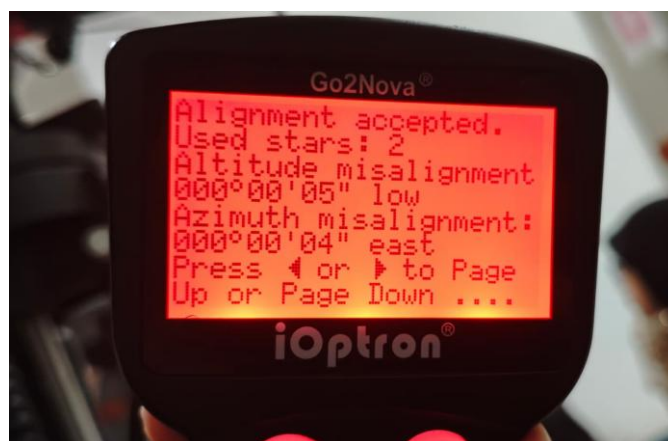
Exposure time adalah lamanya sensor kamera menangkap cahaya, semakin lama durasinya maka semakin banyak cahaya yang diterima. *Gain* merupakan tingkat penguatan sinyal dari sensor, dengan nilai gain yang tinggi dapat membuat objek terlihat lebih terang dan meningkatkan *noise* sedangkan gain rendah menghasilkan gambar lebih bersih dan membutuhkan waktu eksposur lebih lama. *Binning* adalah teknik menggabungkan beberapa piksel menjadi satu untuk meningkatkan sensitivitas cahaya dan mengurangi *noise*, tetapi resolusi gambar menurun.

D. Analisis Hasil Praktikum



Gambar 1 *One-star Alignment*

Pada metode *one-star alignment* (Gambar 1), hanya menggunakan satu bintang yakni bintang Canopus sebagai referensi. Akibatnya, informasi mengenai *altitude misalignment* dan *azimuth misalignment* belum dapat dihitung, bahkan muncul keterangan "*require 2 star align*". Hal ini menunjukkan bahwa metode ini memiliki akurasi paling rendah dan belum cukup untuk menentukan kesalahan orientasi mount secara lengkap. Penggunaan *exposure time* lama pada metode ini akan menyebabkan *star trailing* sehingga harus menggunakan *exposure* pendek dan *gain* lebih tinggi untuk mengompensasi cahaya.



Gambar 2 *Two-stars Alignment*

Pada metode *two-star alignment* (Gambar 2), menggunakan dua bintang yakni bintang Sirius dan Rigel sebagai referensi. Terlihat nilai *altitude misalignment* sebesar 00°00'05" dan *azimuth misalignment* sebesar 00°00'04". Nilai ini menunjukkan bahwa mount sudah cukup sejajar dengan kutub langit, meskipun

masih ada sedikit deviasi. Dibandingkan *one-star*, metode ini jauh lebih akurat dan sudah cukup untuk *tracking* yang stabil dalam *exposure* menengah, tetapi untuk *exposure* lama masih berpotensi muncul sedikit drift sehingga perlu keseimbangan *gain* agar *noise* tidak terlalu tinggi.



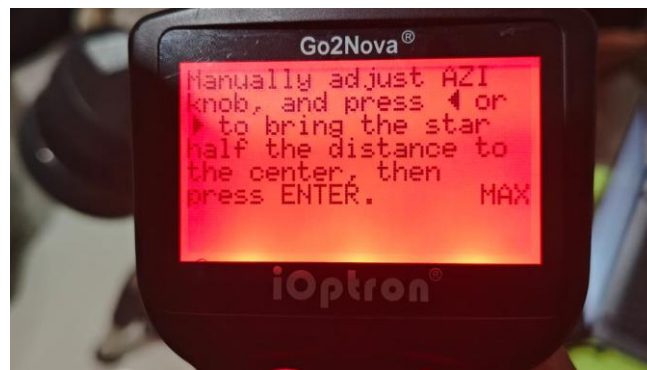
Gambar 3 *Three-stars Alignment*

Pada metode *three-star alignment* (Gambar 3), menggunakan tiga bintang yakni bintang Mintaka, Betelgeuse, dan Markeb sebagai referensi. Terlihat nilai *altitude misalignment* dan *azimuth misalignment* = $00^{\circ}00'00''$, yang menunjukkan bahwa kesalahan alignment praktis nol (sangat presisi). Penggunaan metode ini sudah sangat presisi, pengguna dapat memakai *exposure time* lebih lama dengan *gain* lebih rendah, sehingga menghasilkan gambar yang lebih terang, detail, dan minim *noise*.



Gambar 4 *Solar System Alignment*

Pada metode *solar system alignment* (Gambar 4), terlihat bahwa sistem sudah dalam kondisi *tracking* ON dengan koordinat RA, Dec, Alt, dan Azi yang stabil, menandakan *alignment* sudah berhasil dilakukan. Karena objek yang digunakan adalah objek terang di tata surya yaitu Jupiter, maka *exposure time* yang digunakan tidak perlu lama untuk mendapatkan citra yang jelas. *Gain* dengan nilai rendah hingga sedang sudah cukup karena kecerahan objek tinggi.



Gambar 5 *Polar Iterate*

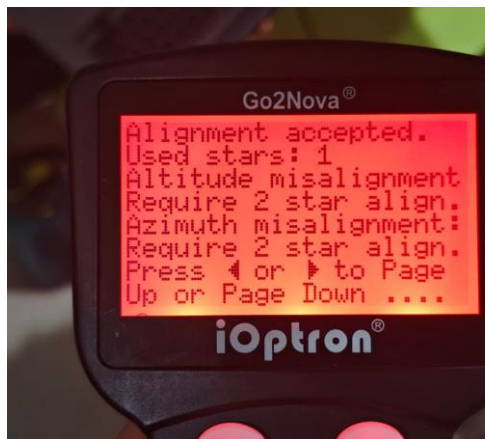
Pada metode *polat iterate* (Gambar 5), terlihat instruksi untuk mengatur knob azimuth (AZI) dan menggeser posisi bintang hingga setengah jarak menuju pusat. Hal ini menunjukkan bahwa *polar alignment* masih dalam tahap penyempurnaan. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan *exposure time* yang terlalu lama belum optimal karena masih berpotensi menghasilkan pergeseran bintang (blur) sehingga lebih baik menggunakan *exposure time* yang relatif pendek hingga menengah agar posisi bintang tetap jelas saat proses penyelarasan. *Gain* dengan nilai sedang lebih efektif karena cukup membantu memperjelas bintang tanpa menambah noise berlebih selama proses *centering*.

E. Kesimpulan

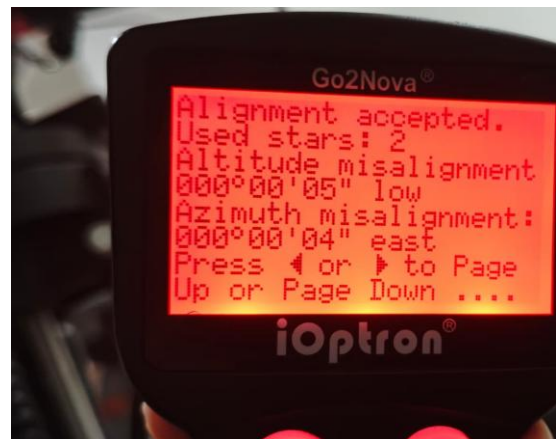
Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode *three-star alignment* memberikan akurasi paling tinggi sehingga memungkinkan penggunaan *exposure time* yang lebih lama dengan gain rendah untuk menghasilkan citra yang tajam dan minim *noise*, sedangkan metode *one-star alignment* hanya cocok untuk pengamatan dasar dengan *exposure* pendek. Selain itu, penggunaan metode *solar system alignment* dan *polar iterate* menunjukkan bahwa jenis objek dan tahap penyelarasan juga memengaruhi

pengaturan parameter pengambilan gambar. Objek terang seperti Jupiter tidak memerlukan *exposure* lama dan cukup menggunakan gain rendah hingga sedang, sementara pada tahap penyempurnaan alignment diperlukan *exposure* yang tidak terlalu panjang agar menghindari blur. Oleh karena itu, kombinasi metode *alignment* yang tepat dan pengaturan *exposure time* serta gain yang sesuai menjadi faktor utama dalam memperoleh hasil pengamatan yang optimal.

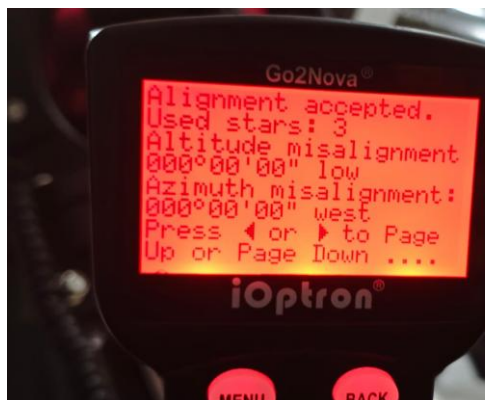
LAMPIRAN



Gambar 1 One-star Alignment



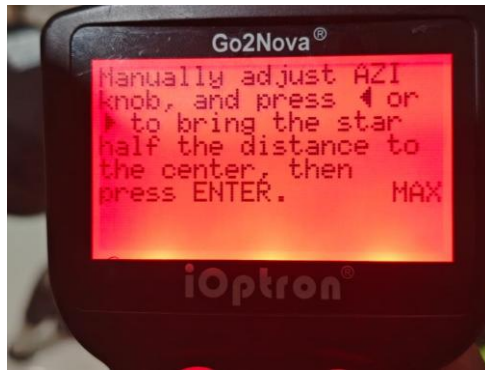
Gambar 2 Two-stars Alignment



Gambar 3 Three-stars Alignment



Gambar 4 Solar System Alignment



Gambar 5 Polar Iterate



Gambar 6 Kegiatan Praktikum
(Balancing)



Gambar 7 Kegiatan Praktikum
(Merakit Teleskop)



Gambar 8 Kegiatan Praktikum
(Mengaplikasikan NINA)